



IT GENIUS
ENGINEERING CO., LTD.

COURSE RECAP / 4-DAY WORKSHOP

GEO/AEO/AIO

ทำเว็บให้ติดอันดับ AI Search

Astro & Laravel & WordPress & MySQL

หลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ

GEO/AEO Full Stack Modern Web

5-6 และ 12-13 กันยายน 2569 • 20:30-23:30 น.

4 วัน

วันละ 3 ชั่วโมง

30-45

นาทีสำหรับบททวน

10 นาที

เส้นทางอ่านแบบเร่งด่วน



ผู้สอนและผู้จัดทำเนื้อหา

อาจารย์สามิตร ไกยม

IT Genius Engineering Co., Ltd.

Recap ฉบับคนมีเวลาจำกัด

คู่มือการอ่าน

เลือกเส้นทางอ่านตามเวลาที่มี

อ่านเร็ว 10 นาที • ทบทวน 30-45 นาที • ลงมือทำครบ 4 วัน

มีเวลา	อ่านส่วน	จะได้อะไร
10 นาที	ส่วนที่ 1 (แค่ 12 ข้อ) + ส่วนที่ 7 (Checklist ย่อ)	เข้าใจว่า GEO คืออะไร และต้องทำอะไรกับเว็บของตัวเอง
30 นาที	+ ส่วนที่ 2-5 (สรุปรายวัน)	เห็นภาพระบบทั้งหมดและโค้ดชิ้นสำคัญ
45 นาที	+ ส่วนที่ 6 (โค้ดที่ต้องจำ) + ส่วนที่ 8 (ตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม)	พร้อมเปิด Note รายวันไปทำจริง
มีเวลาเต็ม	Day1_note.md → Day4_note.md ตามลำดับ (รวม ~7,700 บรรทัด มีโค้ดครบทุกไฟล์)	ทำ Workshop ได้ครบทั้ง GeniusCorp Modern และ GeniusCorp WP

กติกาสองเอกสารทิ้งชุด: โค้ด **TypeScript/JavaScript** ไม่ใส่ semicolon ส่วน **PHP** ใส่ตามปกติ · เวอร์ชัน: Laravel 13, Astro 6, PHP 8.3+, Node.js 22.12+ (เลขคู่), MySQL 8 / MariaDB 10.6+

สารบัญ

01	แก่นของทั้งคอร์สใน 12 ข้อ	03
02	GEO/AEO Mindset & Full Stack Foundation	05
03	GEO Core Engineering	07
04	WordPress GEO/AEO	09
05	E-E-A-T, Deployment & Measurement	11
06	โค้ด 10 ชิ้นที่ต้องจำได้	13
07	เว็บของฉัน GEO-Ready หรือยัง	16
08	ตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมใน 1 นาที	17
09	แหล่งอ้างอิงหลัก	18

01

แก่นของทั้งคอร์สใน 12 ข้อ

แนวคิดหลักที่เชื่อมทุกบทเรียนเข้าด้วยกัน

- 01 ผู้ใช้ปี 2026 "ถาม AI" แทน "ค้น Google"** (ChatGPT Search, Perplexity, Claude, Gemini/AI Overviews, Copilot) และ AI จะพูดถึงเฉพาะเว็บที่มัน **อ่านเข้าใจ เชื่อถือ และเลือกอ้างอิง (cite)** อันดันไม่ใช่รางวัลอีกต่อไป การถูกอ้างอิงต่างหาก
- 02 SEO = ให้เจอ · AEO = ให้ถูกดังไปตอบ · GEO = ให้ถูกเชื่อและอ้างอิง · AIO (AI Optimization) = คำรุ่มที่ครอบคลุมทั้งหมด ให้ AI ทุกประเภท (search, chatbot, agent) เข้าถึงและใช้เว็บเราได้** ทั้งสี่ซ้อนกัน และ Technical SEO ที่ถูกต้องคือพื้นฐานของทุกชั้น ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทิ้ง
- 03 AI crawlers ส่วนใหญ่ไม่รับ JavaScript** สิ่งที่อยู่ใน HTML ตอนเซิร์ฟเวอร์ตอบคือทั้งหมดที่ AI เห็น → SPA ล้วนคือสถาปัตยกรรมที่แย่มากที่สุด, SSG (Astro) ดีที่สุด, WordPress (PHP SSR) ยังดีถ้าไม่ถูก Theme/Plugin ทำพัง
- 04 แต่ละค่ายมี bot หลายตัวหน้าที่ต่างกัน** (GPTBot = ฝึกโมเดล, OAI-SearchBot = ChatGPT Search, ClaudeBot / Claude-SearchBot, PerplexityBot, Google-Extended) บล็อกผิวดตัว = หายจาก AI Search ทั้งที่ตั้งใจแค่ไม่ให้ฝึก
- 05 งานวิจัย GEO ของ Princeton (arXiv:2311.09735): ใส่ สถิติ/ตัวเลข, แหล่งอ้างอิง, คำพูดผู้เชี่ยวชาญ** เพิ่มโอกาสถูกอ้างอิง ~30-40% ส่วน keyword stuffing ไม่ช่วยหรือลดลง
- 06 ฐานข้อมูลคือแหล่งความจริงของสัญญาณ GEO:** ตารางต้องมี slug, published_at, updated_at (ที่จริง), author_id, ฟิลด์ตัวเลข (price_from, duration_days) เพราะมันกลายเป็น datePublished, dateModified, author, Offer.price, lastmod

01 • ต่อ

แก่นของทั้งคอร์สใน 12 ข้อ

แนวคิดหลักที่เชื่อมทุกบทเรียนเข้าด้วยกัน

- 07 **Metadata ที่ถูกต้อง:** Title ~50-60 ตัวอักษร ไม่ซ้ำ ไม่ยัด keyword, Description ~150-160 จากเนื้อหาจริง (excerpt ใน DB), ไม่มี meta keywords, OG คสว (บทความมี `article:published_time`), Canonical absolute ตัด query ทุกหน้า, H1 เดียว/H2 หัวข้อหลัก/การ์ดใช้ H3
- 08 **JSON-LD คีย์หัวใจของ GEO:** `Organization/LocalBusiness`, `WebSite`, `WebPage`, `Service+Offer`, `Article`, `Person`, `BreadcrumbList`, `FAQPage` ใน `@graph` เดียว เชื่อมกันด้วย `@id` และ **ประกอบจากข้อมูลจริงด้วยโค้ด** (`schema.ts` / `geo-schema.php`) ไม่ใช่พิมพ์มือ → HTML กับ Schema ตรงกันเสมอ
- 09 **FAQ แบบ answer-ready:** คำถามอย่างที่คุณถาม AI จริง (เหมาะกับใคร/ทำอะไร/ที่วัน/มี X โหม), คำตอบ 2-4 ประโยค ประโยคแรกตอบตรง มีตัวเลข, เก็บใน DB/ACF แล้วแตกเป็นทั้ง HTML (`<details>`) และ `FAQPage` Schema
- 10 **E-E-A-T ที่เรื่องอ่านได้:** Author Box (ชื่อ ตำแหน่ง bio รูป sameAs) เชื่อม `Person` Schema, `<time datetime="ISO ค.ศ.">` และ "แก้ไขล่าสุด" เฉพาะเมื่อแก้ไขจริง, หน้า Contact ตรงกับ `LocalBusiness`
- 11 **Sitemap ที่ lastmod จริง + robots.txt ที่เปิด AI + llms.txt** generate จากข้อมูลเดียวกัน (Astro: static endpoint จาก `/sitemap-entries`; WP: Rank Math + PHP route) และ **Validate ทุกครั้ง ก่อน deploy** (`validator.schema.org`, Rich Results Test, `check-geo.mjs`)
- 12 **Deploy แล้วต้องยังจริงอยู่เดือนหน้า:** Astro static uu Apache/Nginx ไม่ต้องมี Node.js + Webhook Rebuild เมื่อ DB เปลี่ยน, WP มี cache auto-purge, และวัดผล 3 ชั้น: Server Log (crawler มาจริงไหม), GSC + Bing/IndexNow (index แล้วไหม), ถาม AI รายเดือน (ถูกอ้างอิงไหม → citation rate)

02 / DAY 1

GEO/AEO Mindset & Full Stack Foundation

สรุปวันที่ 1 • วางรากฐานระบบและเชื่อมข้อมูล

ประเด็นสำคัญ

- ภูมิทัศน์การค้นหาเปลี่ยนจาก "10 ลิงค์" เป็น "คำตอบเดียวพร้อม citation" · ChatGPT Search ใช้ Bing ป้อนข้อมูล → **Bing Webmaster Tools สำคัญ**
- Case Study Audit เว็บจริง (CI3 + MySQL, SSR, บทความทุกวัน): จุดแข็งคือ HTML คส robots เปิด เนื้อหาดี · จุดอ่อน [สูง] ไม่มี JSON-LD เลย, ไม่มี Canonical, sitemap 30,000 URL lastmod ปี 2019 · [กลาง] Title 440 ตัวอักษร, meta keywords, description boilerplate, หน้าแรกไม่มี H1, การ์ดเป็น H2 · [ถัดไป] ไม่มี llms.txt, FAQ, author, breadcrumb schema → **Priority Roadmap นี้คือลำดับเนื้อหา ของคอร์ส**
- สถาปัตยกรรม: **Astro 6 SSG ↔ Laravel 13 API (Sanctum) ↔ MySQL** build ที่เครื่องพัฒนา/CI แล้ว rsync `dist/` ขึ้น Apache/Nginx; Sanctum Token แบบ read-only (`content:read`) ออกด้วยคำสั่ง `php artisan geo:issue-build-token`
- แผนที่ตัดสินใจ: เว็บใหม่ → Astro; WP ที่ทีมคอนเทนต์แก้เองทุกวัน/ใช้ plugin เยอะ → อยู่ต่อ + Retrofit; WP ช้า/พังบ่อย + มี Dev → ย้ายแบบค่อยเป็นค่อยไป; เนื้อหาเยอะมาก → Headless WP + Astro

02 / DAY 1 • ต่อ

GEO/AEO Mindset & Full Stack Foundation

สรุปวันที่ 1 • วางรากฐานระบบและเชื่อมข้อมูล

สิ่งที่สร้าง (GeniusCorp Modern)

ฝั่ง Laravel	ฝั่ง Astro
<code>laravel new</code> + <code>php artisan install:api</code> (Sanctum + routes/api.php)	<code>npm create astro@latest -- --template minimal</code> , <code>astro.config.mjs</code> : <code>site</code> , <code>trailingSlash: 'always'</code> , <code>env.schema</code> (API_URL public, API_TOKEN secret, <code>validateSecrets</code>)
ตาราง <code>team_members</code> , <code>services</code> , <code>portfolios</code> , <code>articles</code> , <code>faqs</code> (slug unique, published_at, is_published, author_id, price_from decimal)	<code>src/lib/api.ts</code> : <code>apiGet()</code> ใส่ Bearer จาก <code>astro:env/server</code> และ throw ถ้า API ไม่ 200 (build พังดีกว่าเว็บว่าง)
Model: <code>casts()</code> , <code>scopePublished()</code> , <code>getRouteKeyName() = slug</code>	<code>BaseLayout.astro</code> , <code>Header/Footer</code> , <code>ServiceCard/ArticleCard</code> (การ์ดใช้ <code><h3></code>)
API Resources: วันที่ ISO 8601, ส่ง url path มาด้วย, <code>faqs</code> เมื่อ <code>whenLoaded</code> , <code>body</code> เฉพาะ show	<code>pages/services/[slug].astro</code> ใช้ <code>getStaticPaths()</code> คืน <code>params + props</code> (Astro 6: ใช้ <code>import.meta.env.SITE</code> แทน <code>Astro.site</code> ในฟังก์ชันนี้)
Routes <code>/api/v1/*</code> หลัง <code>auth:sanctum</code> + <code>ability:content:read</code> (alias ใน <code>bootstrap/app.php</code>)	7 เมนู: <code>/</code> , <code>/about/</code> , <code>/services/</code> , <code>/services/[slug]/</code> , <code>/portfolio/...</code> , <code>/blog/...</code> , <code>/team/</code> , <code>/contact/</code> → <code>npm run build</code> ได้ <code>dist/</code> HTML ล้วน ไม่มี <code><script></code>

03 / DAY 2

GEO Core Engineering

สัปดาห์ที่ 2 • Structured Data & Technical SEO

ประเด็นสำคัญ

- **SeoHead.astro** จุดเดียวจัดการ title (<เนื้อหา> | <แบรนด์> , หน้าแรกใช้ defaultTitle), description, canonical (new URL(Astro.url.pathname, SITE.url) ตัด query/hash), OG/Twitter, article:*, hreflang (เฉพาะเมื่อมีหลายภาษาจริง), noindex + เตือนใน build log ถ้ายาวเกิน
- **ค่ากลางองค์กรใน src/lib/site.ts** (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ sameAs) ใช้ทั้ง Metadata, Organization Schema, Footer, llms.txt
- **hreflang**: ถ้าไม่มีเนื้อหาอังกฤษจริงครบ → ทำภาษาเดียว ถอด ?lang=en (ครึ่ง ๆ กลาง ๆ แย่กว่าไม่มี); ถ้ามีจริง → path /en/ + th/en/x-default ชี้กลับกัน
- **Heading**: H1 เดียวทุกหน้า, H2 = หัวข้อหลัก (คำถามเมื่อเหมาะ) ไม่เกิน 5-8, การ์ดเป็น H3, ไม่ข้ามระดับ, โลโก้ไม่ใช่ H1
- **JsonLd.astro**: clean() ตัดคำว่าง, JSON.stringify แล้ว replace </>/&/U+2028/U+2029 เป็น \nXXXX กัน </script> ปิดก่อนเวลา, ใส่ด้วย set.html (ไม่จั่น " กลายเป็น ")
- **schema.ts**: builders organizationSchema (@type: ['Organization','LocalBusiness']), websiteSchema (SearchAction เฉพาะเมื่อมีหน้าค้นหาจริง), webPageSchema , serviceSchema (Offer + PriceSpecification.minPrice), articleSchema (headline ≤ 110, author → @id Person), personSchema , breadcrumbSchema , faqSchema , portfolioSchema , itemListSchema และ graph(...) รวมเป็น @context + @graph เดียว · ปรับใช้กับ Product/Course/Event ได้ด้วย pattern เดียวกัน
- **นโยบาย Google**: Schema ต้องตรงกับเนื้อหาที่มองเห็น → ประกอบจากข้อมูลชุดเดียวจึงปลอดภัย · FAQ rich result ของ Google จำกัดแล้ว แต่ FAQPage ยังมีค่ากับ AI/Bing
- **Validation**: validator.schema.org (ทุก type) + Rich Results Test (เฉพาะที่ Google ใช้) ตอน dev วางเป็น code snippet; scripts/check-geo.mjs ตรวจสอบทุกหน้าใน dist/ (canonical, H1 = 1, description, JSON-LD parse ได้, วันที่ ISO, @type ตามประเภทหน้า) ผูกใน "build": "astro build && node scripts/check-geo.mjs" → ไม่ผ่าน = ไม่ deploy

03 / DAY 2 • ต่อ

GEO Core Engineering

สัปดาห์ที่ 2 • Structured Data & Technical SEO

Spec ว่าแต่ละหน้าต้องมี Schema อะไร

หน้า	@graph
/	Organization/LocalBusiness, WebSite, WebPage
/services/[slug]/	Organization, WebPage, Service+Offer , BreadcrumbList, FAQPage
/blog/[slug]/	Organization, WebPage, Article , Person(author) , BreadcrumbList
/portfolio/[slug]/	Organization, WebPage, CreativeWork, BreadcrumbList
/team/	Organization, WebPage, Person × N, BreadcrumbList
/about/ , /contact/	Organization(LocalBusiness เต็ม), WebPage(AboutPage/ContactPage), BreadcrumbList
หน้ารวม	Organization, WebPage(CollectionPage), ItemList, BreadcrumbList

04 / DAY 3

WordPress GEO/AEO

สัปดาห์ที่ 3 • ทำเว็บเดิมให้ AI อ้างอิงได้

ประเด็นสำคัญ

- WordPress เรนเดอร์ด้วย PHP = SSR อ่านได้ครบ ปัญหาอยู่ที่ `wp_head()` ที่ทุก plugin/theme/builder ยัดของใส่ (Schema ซ้ำ 2-4 ชุด, CSS inline, meta keywords) และ Page Builder ยัด `<div>` จนโครงสร้างหาย
- Audit Checklist 20 ข้อ** (Metadata 4, Canonical 3, Heading/Content 4, Structured Data 4, Sitemap/robots 2, Performance 3) ตรวจสอบด้วย View Source (= สิ่งที่ AI เห็น), Query Monitor (query/scripts/hooks/template), Lighthouse/PSI → จัดลำดับด้วย **Impact vs Effort** ทำ "บนซ้าย" ก่อน (ปิด Schema ซ้ำ, แก้ Title template, ปิด cache, ลบ meta keywords)
- เกณฑ์คัด Plugin:** ทำสิ่งที่โค้ด 20 บรรทัดทำไม่ได้, ไม่ฉีดย CSS/JS ทุกหน้า, อัปเดตใน 6 เดือน, ไม่ซ้ำหน้าที่, Schema มาจากแหล่งเดียว
- Child Theme** `geniuscorp-geo` แยกโค้ดเป็น `inc/geo-*.php` (cleanup, post-types, metadata, headings, schema, faq, performance) + `single-service.php`, `archive-service.php`, `template-parts/faq.php`
- Rank Math ตั้งค่า:** Title template สั้น, Description = `%excerpt%` **และบังคับ excerpt 70-170 ตัวอักษรตอน publish ด้วย `wp_insert_post_data`**, Schema Type = None (เราจัดเอง), OG เปิด · filter `rank_math/frontend/canonical` (pagination ชีตัวเอง, ตัด query, trailing slash) · `rank_math/opengraph/*` ใส่ `article:author` เป็น URL
- Heading:** โลกเป็น `<p>` ยกเว้นหน้าแรก (filter ของ theme หรือ override header.php), การ์ดใน archive template เป็น `<h3>`, widget ของ builder ตั้ง tag ครั้งเดียว

04 / DAY 3 • ต่อ

WordPress GEO/AEO

สรุปวันที่ 3 • ทำเว็บเดิมให้ AI อ้างอิงได้

- **De-duplicate Schema:** `add_filter('rank_math/json_ld', fn () => [], 99)` (Yoast: `wpseo_json_ld_output false`), `remove_action('wp_head', <theme callback>)` หัก callback จาก Query Monitor → เหลือ 0 block ก่อนฉีดของเรา
- **CPT service + ACF** (`price_from`, `duration_days`, `faqs` repeater; ACF พร้อมใช้ CPT `faq` + Post Object แทน) ลงทะเบียนด้วยโค้ดเพื่อ version control และ 301 จาก URL เดิม
- **geo-schema.php** = schema.ts ฉบับ PHP: `gc_site()`, builders ทุกตัว, `gc_breadcrumb_items()` ใช้ร่วม HTML/Schema, `gc_build_graph()` เลือกตามประเภทหน้า, `wp_head` priority 20, `wp_json_encode(..., JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP)` และ `wp_date(DATE_ATOM)` ให้ +07:00
- **Performance:** LiteSpeed/WP Rocket (Page cache, auto purge, minify, defer; Combine CSS = Off), dequeue CSS/JS ปลายทาง, ปิด jquery-migrate, WebP ผ่าน `image_editor_output_format`, `big_image_size_threshold`, LCP eager + fetchpriority, ลด plugin 23 → ~10 • เป้า TTFB < 0.6s (cache hit ~0.2s), HTML < 150KB, LCP < 2.5s
- **อยู่ต่อหรือย้าย:** Astro ชนด้าน GEO คงทน/Performance/Security/ค่าดูแล; WP ชนด้านทีมคอนเทนต์/เห็นผลทันที/ระบบเสริม • Migration 4 ระยะ (Retrofit → Strangler ทีละส่วน → ย้ายบทความพร้อม slug/วันที่/author เดิม + 301 → Headless/ปิด WP) กฎเหล็ก: URL เดิม = URL ใหม่, ไม่มี redirect chain

05 / DAY 4

E-E-A-T, Deployment & Measurement

สรุปวันที่ 4 • ความน่าเชื่อถือ การเผยแพร่ และการวัดผล

ประเด็นสำคัญ

- **E-E-A-T:** Author Box (Astro `AuthorBox.astro` / WP `template-parts/author-box.php` ผ่าน `the_content` filter) เชื่อม `Person.@id` เกี่ยวกับหน้าโปรไฟล์ที่มีข้อมูลจริง · `<time datetime="ISO ค.ศ.">` คนอ่าน พ.ศ. เครื่องอ่าน ISO (ระวัง `datetime` เป็น 2569) · Laravel เพิ่ม `content_updated_at` อัปเดตเฉพาะเมื่อ title/body/excerpt เปลี่ยน (WP เทียบ `modified-published > 1` วัน)
- **Guidelines 10 ข้อ** ให้ทีมคอนเทนต์ (Inverted Pyramid, H2 คำถาม, ตัวเลข, อ้างอิง, คำพูด, ตาราง, ไม่ใช่ "เรา" ลอย ๆ, excerpt, FAQ, อัปเดตจริง) + Block Pattern "หน้าบริการมาตรฐาน" ใน WP
- **Sitemap:** Laravel `/api/v1/sitemap-entries` (url, lastmod จริง, type, title, summary) → Astro `src/pages/sitemap.xml.ts` (static endpoint) และ `src/pages/lms.txt.ts` จากข้อมูลเดียวกัน · WP: Rank Math เปิด CPT ใน sitemap, แก้ lastmod ที่เพี้ยนจาก import, filter `rank_math/sitemap/entry` · เกิน 50,000 URL → sitemap index
- **robots.txt:** `User-agent: * / Allow: / + Sitemap: ;` ถ้าจะห้ามฝึกโมเดล บล็อกเฉพาะ `GPTBot / ClaudeBot / Google-Extended` ไม่ใช่ตัว Search; ห้าม Disallow `/wp-content/`
- **lms.txt** (lms.txt.org): `# ชื่อ + > สรุป + ## หมวด + - [ชื่อ](URL): คำอธิบาย + ## Optional`; WP ทำผ่าน `add_rewrite_rule('^lms\.txt$') + template_redirect + transient`
- **Performance:** `<Image>` จาก `astro:assets` (WebP, widths/sizes, width/height, LCP eager) + `image.domains`; Apache `.htaccess` (brotli/deflate, Expires/Cache-Control immutable สำหรับ `_astro/`, `AddDefaultCharset UTF-8`, trailing slash 301) / Nginx เทียบเท่า · ตัวเลขจริง: Astro TTFB ~0.08s HTML 32KB PSI 99 vs WP ก่อน 1.4s/480KB/38 vs WP หลัง+cache 0.18s/110KB/84

05 / DAY 4 • ต่อ

E-E-A-T, Deployment & Measurement

สรุปวันที่ 4 • ความน่าเชื่อถือ การเผยแพร่ และการวัดผล

- **Deploy:** `/var/www/geniuscorp-web` (static, DocumentRoot ชี้ symlink `-current`), `geniuscorp-api/public`, `geniuscorp-wp` · vhost: :80 → https+www hop เดียว, `AllowOverride All`, `ErrorDocument 404`, access log `combined` · certbot · Laravel: `composer install --no-dev`, `config/route/view:cache`, ลีนี่ 750/640 + storage 770, API `X-Robots-Tag: noindex` · WP: `DISALLOW_FILE_EDIT`, `FORCE_SSL_ADMIN`, `DISABLE_WP_CRON` + crontab, ปิด Query Monitor, backup อัตโนมัติ
- **deploy.sh:** build (รวม GEO check) → ตรวจไฟล์ → rsync เข้า release ใหม่ → สลับ symlink (atomic, rollback ได้) → curl smoke test
- **Rebuild อัตโนมัติ:** `ContentObserver` (saved/deleted, debounce 2 นาทีด้วย `Cache::add`) → `TriggerRebuild` job → GitHub `repository_dispatch` (workflow build → rsync → smoke test → IndexNow) หรือ webhook server ของเราเอง (Node + HMAC + คิว build เดียว) · ต้องมี queue worker
- **Measurement:** GSC (Domain property, submit sitemap, URL Inspection, Crawl stats), Bing (import จาก GSC, IndexNow script หลัง deploy), **server log** `zgrep` หา `OAI-SearchBot|PerplexityBot|Claude-SearchBot|...` นับ request/pages/errors รายสัปดาห์, **ทดสอบถาม AI รายเดือน** 15-20 คำถาม × 4 Engine → citation rate (เป้า 15-25% ใน 3 เดือน, brand query 100%)
- **GEO-Ready Checklist 30 ข้อ** (A Architecture 6, B Metadata 6, C Structured Data 7, D Content/E-E-A-T 7, E Performance 4, F Operations 6) + Action Plan 30 วัน

06

โค้ด 10 ชิ้นที่ต้องจำได้

ตัวอย่างย่อสำหรับเปิดบททบทวนระหว่างทำ Workshop

1. Sanctum token แบบ read-only สำหรับ build (Laravel)

PHP

```
$user->tokens()->where('name', 'astro-build')->delete();  
$token = $user->createToken('astro-build', ['content:read']);  
// routes: Route::prefix('v1')->middleware(['auth:sanctum', 'ability:content:read'])
```

2. astro.config.mjs ที่ GEO ต้องการ

JS

```
import { defineConfig, envField } from 'astro/config'  
export default defineConfig({  
  site: 'https://www.geniuscorp.example',  
  trailingSlash: 'always',  
  output: 'static',  
  build: { format: 'directory' },  
  env: {  
    schema: {  
      API_URL: envField.string({ context: 'server', access: 'public' }),  
      API_TOKEN: envField.string({ context: 'server', access: 'secret' }),  
    },  
    validateSecrets: true,  
  },  
})
```

3. ดึง API ตอน build และทำให้ build พังเมื่อ API พัง

TS

```
import { API_URL, API_TOKEN } from 'astro:env/server'  
async function apiGet<T>(path: string): Promise<T> {  
  const res = await fetch(`${API_URL}${path}`, { headers: { Accept: 'application/json', Authorization: `Bearer ${API_TOKEN}` } })  
  if (!res.ok) throw new Error(`API ${res.status} at ${path}`)  
  return (await res.json()).data  
}
```

06 • ต่อ

โค้ด 10 ชิ้นที่ต้องจำได้

ตัวอย่างย่อสำหรับเปิดบททวนระหว่างทำ Workshop

4. getStaticPaths (Astro 6)

TS

```
export async function getStaticPaths() {
  const services = await getServices()
  return services.map((service) => ({ params: { slug: service.slug }, props: { service } }))
}
```

5. Canonical ที่ตัด query เสมอ (SeoHead)

TS

```
const canonicalUrl = canonical ? absoluteUrl(canonical) : new URL(Astro.url.pathname, SITE.url).toString()
```

6. JsonLd ฝังอย่างปลอดภัย

TS

```
const json = JSON.stringify(clean(data)).replace(/</g, '\u003c').replace(/>/g, '\u003e').replace(/&/g,
'\u0026')
// <script type="application/ld+json" set:html={json} />
```

7. graph() รวมทุก Schema ของหน้า

TS

```
const jsonLd = graph(organizationSchema(), webPageSchema({...}), serviceSchema(service),
breadcrumbSchema(crumb), faqSchema(faqs))
```

8. ฝัง Schema ของ Rank Math แล้วจัดเอง (WordPress)

PHP

```
add_filter('rank_math/json_ld', fn (array $data) => [], 99);
add_action('wp_head', function () {
  echo '<script type="application/ld+json">'
    . wp_json_encode(gc_build_graph(), JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES |
JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP)
    . '</script>';
}, 20);
```

06 • ต่อ

โค้ด 10 ชิ้นที่ต้องจำได้

ตัวอย่างย่อสำหรับเปิดบททวนระหว่างทำ Workshop

9. sitemap.xml เป็น static endpoint จาก lastmod จริง

TS

```
export const GET: APIRoute = async () => {
  const entries = await getSitemapEntries()
  const urls = entries.map((e) => `<url><loc>${absoluteUrl(e.url)}</loc>${e.lastmod ?
  `<lastmod>${e.lastmod}</lastmod>` : ''}</url>`).join('')
  return new Response(`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><urlset
  xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">${urls}</urlset>`, { headers: { 'Content-Type':
  'application/xml; charset=utf-8' } })
}
```

10. Observer → Rebuild (debounce)

PHP

```
if (Cache::add('geo:rebuild-pending', $reason, now() → addMinutes(2))) {
  TriggerRebuild::dispatch($reason) → delay(now() → addMinutes(2));
}
```

และคำสั่งตรวจ crawler บบเชอร์ฟเวอร์:

```
zgrep -hE 'GPTBot|OAI-SearchBot|ClaudeBot|Claude-SearchBot|PerplexityBot|Google-
Extended|Googlebot|Bingbot' /var/log/apache2/*access.log* \
| grep -oE 'GPTBot|OAI-SearchBot|ClaudeBot|Claude-SearchBot|PerplexityBot|Google-
Extended|Googlebot|Bingbot' | sort | uniq -c | sort -rn
```

BASH

07

เว็บของคุณ GEO-Ready หรือยัง

Checklist ย่อ 15 ข้อ • ใช้ได้ทั้ง Astro และ WordPress

- ☐ 1 View Source แล้วเห็นเนื้อหาครบโดยไม่ต้องรัน JS
- ☐ 2 robots.txt ไม่บล็อก `OAI-SearchBot` , `PerplexityBot` , `Claude-SearchBot` , `Googlebot` , `Bingbot` และชี้ sitemap
- ☐ 3 sitemap.xml lastmod เป็นวันแท้จริง ไม่มี URL ขยะ และ submit ใน GSC + Bing แล้ว
- ☐ 4 มี `/llms.txt`
- ☐ 5 https + www/non-www + trailing slash เป็น 301 hop เดียว
- ☐ 6 Title ไม่ซ้ำ ~50-60 ตัวอักษร, Description ~150-160 จากเนื้อหาจริง, ไม่มี meta keywords
- ☐ 7 Canonical absolute ทุกหน้า ตัด query
- ☐ 8 H1 เดียวทุกหน้า (รวมหน้าแรก) การ์ดไม่ใช่ H2
- ☐ 9 JSON-LD ชุดเดียว มี Organization/LocalBusiness + WebPage + Breadcrumb ทุกหน้า และ Service+Offer / Article+Person / FAQPage ตามประเภท
- ☐ 10 validator.schema.org 0 error และมีสคริปต์ตรวจก่อน deploy
- ☐ 11 บทความมี Author Box + `<time datetime>` ISO ค.ศ. + `article:published_time`
- ☐ 12 หน้าบริการมี FAQ 4-6 ข้อ แบบ answer-ready ตรงกับ FAQPage Schema
- ☐ 13 TTFB < 0.4s (SSG) / < 0.6s (WP), HTML < 150KB, รูป WebP, brotli/gzip เปิด
- ☐ 14 เนื้อหาเปลี่ยนแล้วเว็บอัปเดตเอง (Webhook Rebuild / cache purge)
- ☐ 15 มีรายงาน AI crawler จาก log และตารางทดสอบถาม AI รายเดือน

08

ตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมใน 1 นาที

เลือกแนวทางให้เหมาะกับระบบและทีมของคุณ

เว็บใหม่	→ Astro 6 SSG + Laravel 13 API + MySQL
WP เดิม + ทีมคอนเทนต์แก้เองทุกวัน + ไม่มี Dev	→ อยู่กับ WP + Retrofit (Day 3) + cache
WP เดิม + WooCommerce/Membership/Forms เยอะ	→ อยู่กับ WP + Retrofit
WP เดิม + ซ้ำ/พังบ่อย + มี Dev Laravel	→ ย้ายไป Astro แบบ Strangler (Day 3 Module 7) รักษา URL + 301
เนื้อหาหลายพันหน้า + ทีมใหญ่	→ WP เป็น Headless CMS + Astro SSG

ถ้าเลือก Astro คุณจะได้	ถ้าเลือก WordPress คุณจะได้
ควบคุม HTML/Schema 100%, Performance ดีที่สุดโดยไม่ต้อง cache, ไม่มีอะไรพังเองจากการอัปเดต, ค่าดูแลต่ำ	เริ่มได้ทันที, ทีมคอนเทนต์แก้เองผ่าน Admin, เห็นผลทันที, plugin สำเร็จรูป
ต้องสร้าง Admin (หรือใช้ WP Headless), ต้องมี Rebuild pipeline	ต้องดูแล cache/plugin/security ตลอด, Page Builder ทำ HTML พังได้อีก, ซ้ำกว่า 2-5 เท่า

09

แหล่งอ้างอิงหลัก

ลิงก์อ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับ

- Aggarwal et al. (2024) *GEO: Generative Engine Optimization*, KDD '24 - <https://arxiv.org/abs/2311.09735>
- Google Search Central - Structured data, Canonical, Sitemap, robots.txt, E-E-A-T: <https://developers.google.com/search/docs>
- Schema.org: <https://schema.org> · Validator: <https://validator.schema.org> · Rich Results Test: <https://search.google.com/test/rich-results>
- lms.txt spec: <https://lms.txt.org> · IndexNow: <https://www.indexnow.org> · Bing Webmaster Tools: <https://www.bing.com/webmasters>
- OpenAI bots: <https://platform.openai.com/docs/bots> · Perplexity bots: <https://docs.perplexity.ai/guides/bots> · Anthropic crawler: <https://support.anthropic.com>
- Astro 6 Docs: <https://docs.astro.build> · Laravel 13 Docs: <https://laravel.com/docs/13.x> · WordPress Developer Resources: <https://developer.wordpress.org>
- Rank Math hooks: <https://rankmath.com/kb/filters-hooks-api-developer/> · ACF: <https://www.advancedcustomfields.com/resources/>
- PageSpeed Insights: <https://pagespeed.web.dev> · web.dev Core Web Vitals: <https://web.dev/articles/vitals>

ประโยคเดียวที่สรุปทั้งคอร์ส:

"ทำให้ HTML ของคุณบอกเครื่องได้ว่า คุณคือใคร ทำอะไร ราคาเท่าไร ใครเขียน เมื่อไหร่ ด้วยข้อมูลชุดเดียวกับที่คนเห็น แล้วสร้างระบบให้มันยังจริงอยู่โดยไม่ต้องมีใครจำ"

เอกสารจัดทำโดย: อาจารย์สามิตร โทยม / IT Genius Engineering Co., Ltd.

หลักสูตร ทำเว็บให้ติดอันดับ AI Search ด้วย Astro & Laravel & WordPress & MySQL (GEO/AEO) - Recap ทั้ง 4 วัน